

第三章 曲面的第一和第二基本形式

注意

注意

- ▶ 学习过程中一定要和第二章曲线的内容进行比较，基本框架一致；

注意

- ▶ 学习过程中一定要和第二章曲线的内容进行比较，基本框架一致；
- ▶ 但是曲面远比曲线要复杂：
 - ▶ 曲线主要用单变量微积分，常微分方程；曲面主要用多变量微积分，偏微分方程。
 - ▶ 曲线主要使用右手正交标架；曲面主要使用仿射标架。

注意

- ▶ 学习过程中一定要和第二章曲线的内容进行比较，基本框架一致；
- ▶ 但是曲面远比曲线要复杂：
 - ▶ 曲线主要用单变量微积分，常微分方程；曲面主要用多变量微积分，偏微分方程。
 - ▶ 曲线主要使用右手正交标架；曲面主要使用仿射标架。

仿射标架下长度，角度，面积的计算(可以参考
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/460357672>)。

3.1 参数曲面及其正则性

定义：参数曲面是指一个连续映射 $S: D \rightarrow E^3$ ，其中 D 为 E^2 中的一个二维区域。

定义：参数曲面是指一个连续映射 $S: D \rightarrow E^3$ ，其中 D 为 E^2 中的一个二维区域。

在 E^3 和 E^2 上分别建立坐标系，以 (x, y, z) 和 (u, v) 为坐标，

定义：参数曲面是指一个连续映射 $S: D \rightarrow E^3$ ，其中 D 为 E^2 中的一个二维区域。

在 E^3 和 E^2 上分别建立坐标系，以 (x, y, z) 和 (u, v) 为坐标，则

$$S: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}, \quad (u, v) \in D$$

定义：参数曲面是指一个连续映射 $S: D \rightarrow E^3$ ，其中 D 为 E^2 中的一个二维区域。

在 E^3 和 E^2 上分别建立坐标系，以 (x, y, z) 和 (u, v) 为坐标，则

$$S: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}, \quad (u, v) \in D$$

或

$$\vec{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

定义：参数曲面是指一个连续映射 $S: D \rightarrow E^3$ ，其中 D 为 E^2 中的一个二维区域。

在 E^3 和 E^2 上分别建立坐标系，以 (x, y, z) 和 (u, v) 为坐标，则

$$S: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}, \quad (u, v) \in D$$

或

$$\vec{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

默认 $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ 有 3 次以上的连续偏导数。

定义：参数曲面是指一个连续映射 $S: D \rightarrow E^3$ ，其中 D 为 E^2 中的一个二维区域。

在 E^3 和 E^2 上分别建立坐标系，以 (x, y, z) 和 (u, v) 为坐标，则

$$S: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}, \quad (u, v) \in D$$

或

$$\vec{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

默认 $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ 有 3 次以上的连续偏导数。

简而言之，曲面就是二元的向量函数。

如何来研究参数曲面——核心思路 1

如何来研究参数曲面——核心思路 1

化研究曲面为研究曲线！

如何来研究参数曲面——核心思路 1

化研究曲面为研究曲线！

令 $u = u_0$ ，让参数 v 变化， $\vec{r}(u_0, v)$ 称为 v -曲线

如何来研究参数曲面——核心思路 1

化研究曲面为研究曲线！

令 $u = u_0$ ，让参数 v 变化， $\vec{r}(u_0, v)$ 称为 v -曲线

令 $v = v_0$ ，让参数 u 变化， $\vec{r}(u, v_0)$ 称为 u -曲线

如何来研究参数曲面——核心思路 1

化研究曲面为研究曲线！

令 $u = u_0$, 让参数 v 变化, $\vec{r}(u_0, v)$ 称为 v -曲线
令 $v = v_0$, 让参数 u 变化, $\vec{r}(u, v_0)$ 称为 u -曲线 } 参数曲线网。

如何来研究参数曲面——核心思路 1

化研究曲面为研究曲线！

令 $u = u_0$, 让参数 v 变化, $\vec{r}(u_0, v)$ 称为 v -曲线
令 $v = v_0$, 让参数 u 变化, $\vec{r}(u, v_0)$ 称为 u -曲线 } 参数曲线网。

(u, v) 称为曲纹坐标。

我们虽然得到了曲纹坐标，但是曲纹坐标并非真正的坐标。

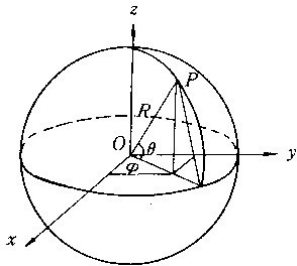
我们虽然得到了曲纹坐标，但是曲纹坐标并非真正的坐标。

例：单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$,

我们虽然得到了曲纹坐标，但是曲纹坐标并非真正的坐标。

例：单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，
可写成参数形式

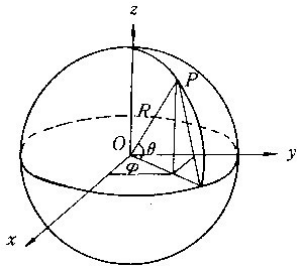
$$\begin{cases} x = \cos \theta \cos \phi \\ y = \cos \theta \sin \phi \\ z = \sin \theta \end{cases}$$



我们虽然得到了曲纹坐标，但是曲纹坐标并非真正的坐标。

例：单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，
可写成参数形式

$$\begin{cases} x = \cos \theta \cos \phi \\ y = \cos \theta \sin \phi \\ z = \sin \theta \end{cases}$$

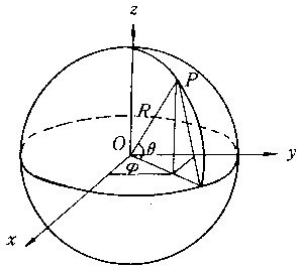


数对 (θ, ϕ) 是曲纹坐标，但是和曲线上的点并非一一对应。

我们虽然得到了曲纹坐标，但是曲纹坐标并非真正的坐标。

例：单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，
可写成参数形式

$$\begin{cases} x = \cos \theta \cos \phi \\ y = \cos \theta \sin \phi \\ z = \sin \theta \end{cases}$$



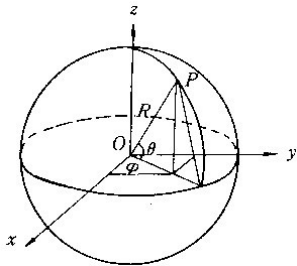
数对 (θ, ϕ) 是曲纹坐标，但是和曲线上的点并非一一对应。

也就是说，所谓曲纹坐标，本质上只是曲面的方程的参数而已。

我们虽然得到了曲纹坐标，但是曲纹坐标并非真正的坐标。

例：单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，
可写成参数形式

$$\begin{cases} x = \cos \theta \cos \phi \\ y = \cos \theta \sin \phi \\ z = \sin \theta \end{cases}$$



数对 (θ, ϕ) 是曲纹坐标，但是和曲线上的点并非一一对应。

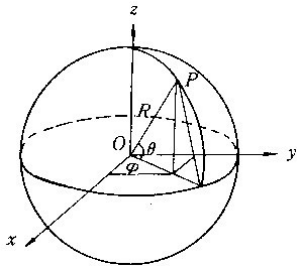
也就是说，所谓曲纹坐标，本质上只是曲面的方程的参数而已。

类比于曲线的正则性，我们也希望能选取出较好的曲面的参数。

我们虽然得到了曲纹坐标，但是曲纹坐标并非真正的坐标。

例：单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，
可写成参数形式

$$\begin{cases} x = \cos \theta \cos \phi \\ y = \cos \theta \sin \phi \\ z = \sin \theta \end{cases}$$



数对 (θ, ϕ) 是曲纹坐标，但是和曲线上的点并非一一对应。

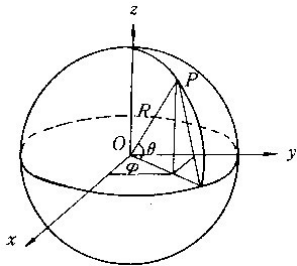
也就是说，所谓曲纹坐标，本质上只是曲面的方程的参数而已。

类比于曲线的正则性，我们也希望能选取出较好的曲面的参数。
已经知道曲线在正则点处要求 $\vec{r}'(t)$ 不为零。

我们虽然得到了曲纹坐标，但是曲纹坐标并非真正的坐标。

例：单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，
可写成参数形式

$$\begin{cases} x = \cos \theta \cos \phi \\ y = \cos \theta \sin \phi \\ z = \sin \theta \end{cases}$$



数对 (θ, ϕ) 是曲纹坐标，但是和曲线上的点并非一一对应。

也就是说，所谓曲纹坐标，本质上只是曲面的方程的参数而已。

类比于曲线的正则性，我们也希望能选取出较好的曲面的参数。已经知道曲线在正则点处要求 $\vec{r}'(t)$ 不为零。**那么曲面的正则性应该如何引入？**

如何来研究参数曲面——核心思路 2

如何来研究参数曲面——核心思路 2

微积分的本质是：

如何来研究参数曲面——核心思路 2

微积分的本质是：线性化。

如何来研究参数曲面——核心思路 2

微积分的本质是：线性化。微分几何也是如此，例如，曲线求切线。

如何来研究参数曲面——核心思路 2

微积分的本质是：线性化。微分几何也是如此，例如，曲线求切线。自然的问题，曲面如何线性化？

如何来研究参数曲面——核心思路 2

微积分的本质是：线性化。微分几何也是如此，例如，曲线求切线。自然的问题，曲面如何线性化？仍然借助于曲线。

如何来研究参数曲面——核心思路 2

微积分的本质是：线性化。微分几何也是如此，例如，曲线求切线。自然的问题，曲面如何线性化？仍然借助于曲线。

参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上任意一条连续可微曲线可以表示为：
 $\vec{r}(u(t), v(t))$ ，其中 $u(t), v(t)$ 是 t 的连续可微函数。

如何来研究参数曲面——核心思路 2

微积分的本质是：线性化。微分几何也是如此，例如，曲线求切线。自然的问题，**曲面如何线性化？**仍然借助于曲线。

参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上任意一条连续可微曲线可以表示为：
 $\vec{r}(u(t), v(t))$ ，其中 $u(t), v(t)$ 是 t 的连续可微函数。

定义：曲面 S 上经过点 p 的任意一条连续可微曲线在该点的切向量称为**曲面 S 在点 p 的切向量**。

如何来研究参数曲面——核心思路 2

微积分的本质是：线性化。微分几何也是如此，例如，曲线求切线。自然的问题，曲面如何线性化？仍然借助于曲线。

参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上任意一条连续可微曲线可以表示为：
 $\vec{r}(u(t), v(t))$ ，其中 $u(t), v(t)$ 是 t 的连续可微函数。

定义：曲面 S 上经过点 p 的任意一条连续可微曲线在该点的切向量称为曲面 S 在点 p 的切向量。

我们来看曲面切向量的具体形式，不妨设 $p = \vec{r}(u(0), v(0))$

如何来研究参数曲面——核心思路 2

微积分的本质是：**线性化**。微分几何也是如此，例如，曲线求切线。自然的问题，**曲面如何线性化？** 仍然借助于曲线。

参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上任意一条连续可微曲线可以表示为：
 $\vec{r}(u(t), v(t))$ ，其中 $u(t), v(t)$ 是 t 的连续可微函数。

定义： 曲面 S 上经过点 p 的任意一条连续可微曲线在该点的切向量称为 **曲面 S 在点 p 的切向量**。

我们来看曲面切向量的具体形式，不妨设 $p = \vec{r}(u(0), v(0))$

$$\left. \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt} \right|_{t=0}$$

如何来研究参数曲面——核心思路 2

微积分的本质是：**线性化**。微分几何也是如此，例如，曲线求切线。自然的问题，**曲面如何线性化？** 仍然借助于曲线。

参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上任意一条连续可微曲线可以表示为：
 $\vec{r}(u(t), v(t))$ ，其中 $u(t), v(t)$ 是 t 的连续可微函数。

定义： 曲面 S 上经过点 p 的任意一条连续可微曲线在该点的切向量称为 **曲面 S 在点 p 的切向量**。

我们来看曲面切向量的具体形式，不妨设 $p = \vec{r}(u(0), v(0))$

$$\begin{aligned}\left. \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt} \right|_{t=0} &= \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \frac{du(t)}{dt} + \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \frac{dv(t)}{dt} \right) \Big|_{t=0} \\ &= \frac{du(t)}{dt} \Big|_{t=0} \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} + \frac{dv(t)}{dt} \Big|_{t=0} \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}\end{aligned}$$

为了记号简单，我们把 $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u}$ 记作 $\vec{r}_u$ ， $\frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$ 记作 $\vec{r}_v$ 。

为了记号简单，我们把 $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u}$ 记作 $\vec{r}_u$ ， $\frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$ 记作 $\vec{r}_v$ 。即任何一个切向量均可以写为 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的形式。

为了记号简单，我们把 $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u}$ 记作 $\vec{r}_u$ ， $\frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$ 记作 $\vec{r}_v$ 。即任何一个切向量均可以写为 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的形式。

反之，考虑形如 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的线性组合，我们可以构造一条曲线：

为了记号简单，我们把 $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u}$ 记作 $\vec{r}_u$ ， $\frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$ 记作 $\vec{r}_v$ 。即任何一个切向量均可以写为 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的形式。

反之，考虑形如 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的线性组合，我们可以构造一条曲线：
 $u(t) = u_0 + at, \quad v(t) = v_0 + bt$ 。

为了记号简单，我们把 $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u}$ 记作 $\vec{r}_u$ ， $\frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$ 记作 $\vec{r}_v$ 。即任何一个切向量均可以写为 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的形式。

反之，考虑形如 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的线性组合，我们可以构造一条曲线：
 $u(t) = u_0 + at, \quad v(t) = v_0 + bt$ 。

对于曲线 $\vec{r}(t) = \vec{r}(u_0 + at, v_0 + bt)$,

为了记号简单，我们把 $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u}$ 记作 $\vec{r}_u$ ， $\frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$ 记作 $\vec{r}_v$ 。即任何一个切向量均可以写为 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的形式。

反之，考虑形如 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的线性组合，我们可以构造一条曲线：
 $u(t) = u_0 + at, \quad v(t) = v_0 + bt$ 。

对于曲线 $\vec{r}(t) = \vec{r}(u_0 + at, v_0 + bt)$ ，显然有

$$\left. \frac{d\vec{r}(u_0 + at, v_0 + bt)}{dt} \right|_{t=0} = a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$$

为了记号简单，我们把 $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u}$ 记作 $\vec{r}_u$ ， $\frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$ 记作 $\vec{r}_v$ 。即任何一个切向量均可以写为 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的形式。

反之，考虑形如 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的线性组合，我们可以构造一条曲线：
 $u(t) = u_0 + at, \quad v(t) = v_0 + bt$ 。

对于曲线 $\vec{r}(t) = \vec{r}(u_0 + at, v_0 + bt)$ ，显然有

$$\left. \frac{d\vec{r}(u_0 + at, v_0 + bt)}{dt} \right|_{t=0} = a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$$

于是，有如上形式的全体切向量构成了一个线性空间，我们把这一线性空间称为**切空间**。

为了记号简单，我们把 $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u}$ 记作 $\vec{r}_u$ ， $\frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$ 记作 $\vec{r}_v$ 。即任何一个切向量均可以写为 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的形式。

反之，考虑形如 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的线性组合，我们可以构造一条曲线：
 $u(t) = u_0 + at, \quad v(t) = v_0 + bt$ 。

对于曲线 $\vec{r}(t) = \vec{r}(u_0 + at, v_0 + bt)$ ，显然有

$$\left. \frac{d\vec{r}(u_0 + at, v_0 + bt)}{dt} \right|_{t=0} = a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$$

于是，有如上形式的全体切向量构成了一个线性空间，我们把这一线性空间称为**切空间**。向量空间自然要看它的维数。

为了记号简单，我们把 $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u}$ 记作 $\vec{r}_u$ ， $\frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$ 记作 $\vec{r}_v$ 。即任何一个切向量均可以写为 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的形式。

反之，考虑形如 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的线性组合，我们可以构造一条曲线：
 $u(t) = u_0 + at, \quad v(t) = v_0 + bt$ 。

对于曲线 $\vec{r}(t) = \vec{r}(u_0 + at, v_0 + bt)$ ，显然有

$$\left. \frac{d\vec{r}(u_0 + at, v_0 + bt)}{dt} \right|_{t=0} = a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$$

于是，有如上形式的全体切向量构成了一个线性空间，我们把这一线性空间称为**切空间**。向量空间自然要看它的维数。

定义：若 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 线性无关，则称曲面 S 在该点处是正则的。

为了记号简单，我们把 $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u}$ 记作 $\vec{r}_u$ ， $\frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$ 记作 $\vec{r}_v$ 。即任何一个切向量均可以写为 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的形式。

反之，考虑形如 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的线性组合，我们可以构造一条曲线：
 $u(t) = u_0 + at, \quad v(t) = v_0 + bt$ 。

对于曲线 $\vec{r}(t) = \vec{r}(u_0 + at, v_0 + bt)$ ，显然有

$$\left. \frac{d\vec{r}(u_0 + at, v_0 + bt)}{dt} \right|_{t=0} = a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$$

于是，有如上形式的全体切向量构成了一个线性空间，我们把这一线性空间称为**切空间**。向量空间自然要看它的维数。

定义：若 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 线性无关，则称曲面 S 在该点处是正则的。

注解：

► 正则点处的切空间是 2 维的。

为了记号简单，我们把 $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u}$ 记作 $\vec{r}_u$ ， $\frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$ 记作 $\vec{r}_v$ 。即任何一个切向量均可以写为 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的形式。

反之，考虑形如 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 的线性组合，我们可以构造一条曲线：
 $u(t) = u_0 + at, \quad v(t) = v_0 + bt$ 。

对于曲线 $\vec{r}(t) = \vec{r}(u_0 + at, v_0 + bt)$ ，显然有

$$\left. \frac{d\vec{r}(u_0 + at, v_0 + bt)}{dt} \right|_{t=0} = a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$$

于是，有如上形式的全体切向量构成了一个线性空间，我们把这一线性空间称为**切空间**。向量空间自然要看它的维数。

定义：若 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 线性无关，则称曲面 S 在该点处是正则的。

注解：

- ▶ 正则点处的切空间是 2 维的。
- ▶ $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 线性无关，也等价于形如 $\vec{r}(u_0 + at, v_0 + bt)$ 的曲线，其中 a, b 不全为零，均正则。

定义：3 次以上连续可微，且点点正则的参数曲面，称为正则参数曲面。

3.2 正则参数曲面的几何和分析特性

切平面和法线

切平面和法线

切平面和法线

切平面和法线

切平面和法线

切平面和法线

切平面和法线

切平面和法线

切平面和法线

切平面和法线

切平面和法线

切平面和法线

切平面和法线

切平面和法线

已经知道, 在正则点处, $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 张成的线性空间称为该点处的切空间。

切平面和法线

已经知道, 在正则点处, $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 张成的线性空间称为该点处的切空间。

称 $\vec{r}(u_0, v_0) + \lambda \vec{r}_u(u_0, v_0) + \mu \vec{r}_v(u_0, v_0)$ 为该点处的切平面的方程。

切平面和法线

已经知道，在正则点处， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 张成的线性空间称为该点处的切空间。

称 $\vec{r}(u_0, v_0) + \lambda \vec{r}_u(u_0, v_0) + \mu \vec{r}_v(u_0, v_0)$ 为该点处的切平面的方程。

注意：切空间和切平面并不完全等同。

切平面和法线

已经知道，在正则点处， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 张成的线性空间称为该点处的切空间。

称 $\vec{r}(u_0, v_0) + \lambda \vec{r}_u(u_0, v_0) + \mu \vec{r}_v(u_0, v_0)$ 为该点处的切平面的方程。

注意：切空间和切平面并不完全等同。

注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 线性无关，等价于

切平面和法线

已经知道, 在正则点处, $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 张成的线性空间称为该点处的切空间。

称 $\vec{r}(u_0, v_0) + \lambda \vec{r}_u(u_0, v_0) + \mu \vec{r}_v(u_0, v_0)$ 为该点处的切平面的方程。

注意: 切空间和切平面并不完全等同。

注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 线性无关, 等价于 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, 而 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$ 恰为切平面的法向量。

切平面和法线

已经知道，在正则点处， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 张成的线性空间称为该点处的切空间。

称 $\vec{r}(u_0, v_0) + \lambda \vec{r}_u(u_0, v_0) + \mu \vec{r}_v(u_0, v_0)$ 为该点处的切平面的方程。

注意：切空间和切平面并不完全等同。

注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 线性无关，等价于 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$ ，而 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$ 恰为切平面的法向量。

定义： $\vec{n} = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|}$ 称为曲面在该点处的法向量。

切平面和法线

已经知道, 在正则点处, $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 张成的线性空间称为该点处的切空间。

称 $\vec{r}(u_0, v_0) + \lambda \vec{r}_u(u_0, v_0) + \mu \vec{r}_v(u_0, v_0)$ 为该点处的切平面的方程。

注意: 切空间和切平面并不完全等同。

注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 线性无关, 等价于 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, 而 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$ 恰为切平面的法向量。

定义: $\vec{n} = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|}$ 称为曲面在该点处的法向量。

注意: 在非正则点, 不一定没有切平面, 只是该切平面无法由 u -, v - 曲线的切向量张成。

定义：若变量替换 $\begin{cases} u = u(\tilde{u}, \tilde{v}) \\ v = v(\tilde{u}, \tilde{v}) \end{cases}$ 有

1. $u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v})$ 均 3 次以上连续可微；

2. $\frac{\partial(u,v)}{\partial(\tilde{u},\tilde{v})} \neq 0$

则称为曲面的容许参数变换。

定义： 若变量替换 $\begin{cases} u = u(\tilde{u}, \tilde{v}) \\ v = v(\tilde{u}, \tilde{v}) \end{cases}$ 有

1. $u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v})$ 均 3 次以上连续可微；

2. $\frac{\partial(u,v)}{\partial(\tilde{u},\tilde{v})} \neq 0$

则称为曲面的容许参数变换。

可以验证容许参数变换将正则参数曲面变为正则参数曲面。

定义： 若变量替换 $\begin{cases} u = u(\tilde{u}, \tilde{v}) \\ v = v(\tilde{u}, \tilde{v}) \end{cases}$ 有

1. $u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v})$ 均 3 次以上连续可微；

2. $\frac{\partial(u,v)}{\partial(\tilde{u},\tilde{v})} \neq 0$

则称为曲面的容许参数变换。

可以验证容许参数变换将正则参数曲面变为正则参数曲面。

$$\vec{r}(u, v) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v})) = \tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v})$$

定义： 若变量替换 $\begin{cases} u = u(\tilde{u}, \tilde{v}) \\ v = v(\tilde{u}, \tilde{v}) \end{cases}$ 有

1. $u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v})$ 均 3 次以上连续可微；
2. $\frac{\partial(u,v)}{\partial(\tilde{u},\tilde{v})} \neq 0$

则称为曲面的容许参数变换。

可以验证容许参数变换将正则参数曲面变为正则参数曲面。

$$\vec{r}(u, v) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v})) = \tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v})$$

根据链式法则有

$$\begin{aligned}\tilde{r}_{\tilde{u}} &= \vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} &= \vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}}\end{aligned}$$

定义： 若变量替换 $\begin{cases} u = u(\tilde{u}, \tilde{v}) \\ v = v(\tilde{u}, \tilde{v}) \end{cases}$ 有

1. $u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v})$ 均 3 次以上连续可微；

2. $\frac{\partial(u,v)}{\partial(\tilde{u},\tilde{v})} \neq 0$

则称为曲面的容许参数变换。

可以验证容许参数变换将正则参数曲面变为正则参数曲面。

$$\vec{r}(u, v) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v})) = \tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v})$$

根据链式法则有

$$\begin{aligned}\tilde{r}_{\tilde{u}} &= \vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} &= \vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}}\end{aligned}$$

$$\tilde{r}_{\tilde{u}} \times \tilde{r}_{\tilde{v}}$$

定义：若变量替换 $\begin{cases} u = u(\tilde{u}, \tilde{v}) \\ v = v(\tilde{u}, \tilde{v}) \end{cases}$ 有

1. $u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v})$ 均 3 次以上连续可微；
2. $\frac{\partial(u,v)}{\partial(\tilde{u},\tilde{v})} \neq 0$

则称为曲面的容许参数变换。

可以验证容许参数变换将正则参数曲面变为正则参数曲面。

$$\vec{r}(u, v) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v})) = \tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v})$$

根据链式法则有

$$\begin{aligned}\tilde{r}_{\tilde{u}} &= \vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} &= \vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}}\end{aligned}$$

$$\tilde{r}_{\tilde{u}} \times \tilde{r}_{\tilde{v}} = \left(\vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \right) \times \left(\vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \right) = \left(\frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} - \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} \right) \vec{r}_u \times \vec{r}_v$$

于是 $\tilde{r}_{\tilde{u}}, \tilde{r}_{\tilde{v}}$ 不共线等价于 $\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{array} \right| \neq 0$ 。

于是 $\tilde{r}_u, \tilde{r}_v$ 不共线等价于 $\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{vmatrix} \neq 0$ 。

我们还可以引入曲面的定向, $\vec{r}_u \times \vec{r}_v$ 所指的一侧称为曲面的正向。

于是 $\tilde{r}_{\tilde{u}}, \tilde{r}_{\tilde{v}}$ 不共线等价于 $\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{vmatrix} \neq 0$ 。

我们还可以引入曲面的定向, $\vec{r}_u \times \vec{r}_v$ 所指的一侧称为曲面的正向。

容许参数变换保持曲面定向不变的充分必要条件是 $\frac{\partial(u,v)}{\partial(\tilde{u},\tilde{v})} > 0$ 。

正则曲面的分析性质

正则曲面的分析性质

回到我们最开始遇到的问题，正则性和曲纹坐标是否能成为真正的坐标有着密切的关系。

正则曲面的分析性质

回到我们最开始遇到的问题，正则性和曲纹坐标是否能成为真正的坐标有着密切的关系。直观上看，在正则点附近，当参数 u, v 变化时， $\vec{r}(u, v)$ 的值也随之变化， (u, v) 应该和表面上的点一一对应。

正则曲面的分析性质

回到我们最开始遇到的问题，正则性和曲纹坐标是否能成为真正的坐标有着密切的关系。直观上看，在正则点附近，当参数 u, v 变化时， $\vec{r}(u, v)$ 的值也随之变化， (u, v) 应该和曲面上的点一一对应。

实际上也确实如此。

正则曲面的分析性质

回到我们最开始遇到的问题，正则性和曲纹坐标是否能成为真正的坐标有着密切的关系。直观上看，在正则点附近，当参数 u, v 变化时， $\vec{r}(u, v)$ 的值也随之变化， (u, v) 应该和曲面上的点一一对应。

实际上也确实如此。注意到：

$$\begin{aligned}\vec{r}_u \times \vec{r}_v &= \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u} \right) \times \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v} \right) \\ &= \left(\begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \right)\end{aligned}$$

正则曲面的分析性质

回到我们最开始遇到的问题，正则性和曲纹坐标是否能成为真正的坐标有着密切的关系。直观上看，在正则点附近，当参数 u, v 变化时， $\vec{r}(u, v)$ 的值也随之变化， (u, v) 应该和表面上的点一一对应。

实际上也确实如此。注意到：

$$\begin{aligned}\vec{r}_u \times \vec{r}_v &= \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u} \right) \times \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v} \right) \\ &= \left(\begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \right)\end{aligned}$$

$$\text{不妨设 } \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0,$$

正则曲面的分析性质

回到我们最开始遇到的问题，正则性和曲纹坐标是否能成为真正的坐标有着密切的关系。直观上看，在正则点附近，当参数 u, v 变化时， $\vec{r}(u, v)$ 的值也随之变化， (u, v) 应该和表面上的点一一对应。

实际上也确实如此。注意到：

$$\begin{aligned}\vec{r}_u \times \vec{r}_v &= \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u} \right) \times \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v} \right) \\ &= \left(\begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \right)\end{aligned}$$

不妨设 $\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$ ，于是局部上 $\begin{cases} x(u, v) \\ y(u, v) \end{cases}$ 可逆，

正则曲面的分析性质

回到我们最开始遇到的问题，正则性和曲纹坐标是否能成为真正的坐标有着密切的关系。直观上看，在正则点附近，当参数 u, v 变化时， $\vec{r}(u, v)$ 的值也随之变化， (u, v) 应该和表面上的点一一对应。

实际上也确实如此。注意到：

$$\begin{aligned}\vec{r}_u \times \vec{r}_v &= \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u} \right) \times \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v} \right) \\ &= \left(\begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \right)\end{aligned}$$

不妨设 $\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$ ，于是局部上 $\begin{cases} x(u, v) \\ y(u, v) \end{cases}$ 可逆，从而局部上不同的曲纹坐标 (u, v) 对应不同的点 (x, y, z) ，故可以当作真正的坐标。

注解：正则参数曲面，其曲纹坐标和曲面上的点整体上不一定一一对应。

根据之前的讨论，正则曲面有

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

不全为零。

根据之前的讨论，正则曲面有

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

不全为零。不妨仍假设 $\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$,

根据之前的讨论，正则曲面有

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{array} \right|, \quad \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{array} \right|, \quad \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{array} \right|$$

不全为零。不妨仍假设 $\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{array} \right| \neq 0$ ，意味着局部上 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$

存在反函数，

根据之前的讨论，正则曲面有

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

不全为零。不妨仍假设 $\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$ ，意味着局部上 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$

存在反函数，记为 $\begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$ ，

根据之前的讨论，正则曲面有

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{array} \right|, \quad \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{array} \right|, \quad \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{array} \right|$$

不全为零。不妨仍假设 $\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{array} \right| \neq 0$ ，意味着局部上 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$

存在反函数，记为 $\begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$ ，是一个容许参数变换。

根据之前的讨论，正则曲面有

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{array} \right|, \quad \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{array} \right|, \quad \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{array} \right|$$

不全为零。不妨仍假设 $\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{array} \right| \neq 0$ ，意味着局部上 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$

存在反函数，记为 $\begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$ ，是一个容许参数变换。

此时，

$$\begin{aligned} \vec{r}(u, v) &= \vec{r}(u(x, y), v(x, y)) \\ &= (x(u(x, y), v(x, y)), y(u(x, y), v(x, y)), z(u(x, y), v(x, y))) \\ &= (x, y, \tilde{z}(x, y)) \end{aligned}$$

根据之前的讨论，正则曲面有

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{array} \right|, \quad \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{array} \right|, \quad \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{array} \right|$$

不全为零。不妨仍假设 $\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{array} \right| \neq 0$ ，意味着局部上 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$

存在反函数，记为 $\begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$ ，是一个容许参数变换。

此时，

$$\begin{aligned} \vec{r}(u, v) &= \vec{r}(u(x, y), v(x, y)) \\ &= (x(u(x, y), v(x, y)), y(u(x, y), v(x, y)), z(u(x, y), v(x, y))) \\ &= (x, y, \tilde{z}(x, y)) \end{aligned}$$

这样的参数方程称为曲面的**Monge 形式**。

根据之前的讨论，正则曲面有

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{array} \right|, \quad \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{array} \right|, \quad \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{array} \right|$$

不全为零。不妨仍假设 $\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{array} \right| \neq 0$ ，意味着局部上 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$

存在反函数，记为 $\begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$ ，是一个容许参数变换。

此时，

$$\begin{aligned} \vec{r}(u, v) &= \vec{r}(u(x, y), v(x, y)) \\ &= (x(u(x, y), v(x, y)), y(u(x, y), v(x, y)), z(u(x, y), v(x, y))) \\ &= (x, y, \tilde{z}(x, y)) \end{aligned}$$

这样的参数方程称为曲面的 **Monge 形式**。不难看出：

1. 任何一个正则参数曲面都可以局部地改写成 Monge 形式；
2. Monge 形式 $(x, y, f(x, y))$ 所表示的曲面必然是正则的。

例： 设 $f(x, y, z)$ 是定义在 E^3 上的连续可微函数。考虑 f 的等值面 $f(x, y, z) = c$ 。证明：当

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) \neq \vec{0}$$

时，等值面可以写成一个正则参数曲面（限制在 $\nabla f \neq \vec{0}$ 的区域）；并求其切平面。

我们可以将正则参数曲面和正则参数曲线作比较：

我们可以将正则参数曲面和正则参数曲线作比较：

1. 参数曲线也有切空间，当曲线的切空间不为零空间时为正则点，即要求曲线切空间的维数为 1。

我们可以将正则参数曲面和正则参数曲线作比较：

1. 参数曲线也有切空间，当曲线的切空间不为零空间时为正则点，即要求曲线切空间的维数为 1。而曲面正则点切空间的维数为 2。

我们可以将正则参数曲面和正则参数曲线作比较：

1. 参数曲线也有切空间，当曲线的切空间不为零空间时为正则点，即要求曲线切空间的维数为 1。而曲面正则点切空间的维数为 2。
2. 曲线和曲面都可以进行容许参数变换和保定向的参数变换。

我们可以将正则参数曲面和正则参数曲线作比较：

1. 参数曲线也有切空间，当曲线的切空间不为零空间时为正则点，即要求曲线切空间的维数为 1。而曲面正则点切空间的维数为 2。
2. 曲线和曲面都可以进行容许参数变换和保定向的参数变换。分别要求 $t'(u) > 0$ 和 $\frac{\partial(u,v)}{\partial(\tilde{u},\tilde{v})} > 0$ 。

作业

习题 3.1, P84

3, 4, 7

作业

习题 3.1, P84

3, 4, 7

习题 3.2, P91

2, 3, 5, 6

3.3.1 第一类基本量

之前我们构造了正则参数曲面 S 在 p 点处的切空间，是一个线性空间，不妨记作 $T_p S$ 。

之前我们构造了正则参数曲面 S 在 p 点处的切空间，是一个线性空间，不妨记作 $T_p S$ 。 $T_p S$ 可以看作是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间。

之前我们构造了正则参数曲面 S 在 p 点处的切空间，是一个线性空间，不妨记作 $T_p S$ 。 $T_p S$ 可以看作是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间。 $\mathbb{R}^3$ 上有一个自然的内积，根据线性代数知识，这一内积限制在 $T_p S$ 上，可以得到子空间上的内积。

之前我们构造了正则参数曲面 S 在 p 点处的切空间，是一个线性空间，不妨记作 $T_p S$ 。 $T_p S$ 可以看作是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间。 $\mathbb{R}^3$ 上有一个自然的内积，根据线性代数知识，这一内积限制在 $T_p S$ 上，可以得到子空间上的内积。也就是说， $T_p S$ 可以看作一个内积空间。

之前我们构造了正则参数曲面 S 在 p 点处的切空间，是一个线性空间，不妨记作 $T_p S$ 。 $T_p S$ 可以看作是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间。 $\mathbb{R}^3$ 上有一个自然的内积，根据线性代数知识，这一内积限制在 $T_p S$ 上，可以得到子空间上的内积。也就是说， $T_p S$ 可以看作一个内积空间。

要研究一个抽象的内积空间，最直接的办法是

之前我们构造了正则参数曲面 S 在 p 点处的切空间，是一个线性空间，不妨记作 $T_p S$ 。 $T_p S$ 可以看作是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间。 $\mathbb{R}^3$ 上有一个自然的内积，根据线性代数知识，这一内积限制在 $T_p S$ 上，可以得到子空间上的内积。也就是说， $T_p S$ 可以看作一个内积空间。

要研究一个抽象的内积空间，最直接的办法是考虑内积在基底下的度量系数（度量矩阵）。

之前我们构造了正则参数曲面 S 在 p 点处的切空间，是一个线性空间，不妨记作 $T_p S$ 。 $T_p S$ 可以看作是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间。 $\mathbb{R}^3$ 上有一个自然的内积，根据线性代数知识，这一内积限制在 $T_p S$ 上，可以得到子空间上的内积。也就是说， $T_p S$ 可以看作一个内积空间。

要研究一个抽象的内积空间，最直接的办法是考虑内积在基底下的度量系数（度量矩阵）。

$$\text{记 } E = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_u, F = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v, G = \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v,$$

之前我们构造了正则参数曲面 S 在 p 点处的切空间，是一个线性空间，不妨记作 $T_p S$ 。 $T_p S$ 可以看作是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间。 $\mathbb{R}^3$ 上有一个自然的内积，根据线性代数知识，这一内积限制在 $T_p S$ 上，可以得到子空间上的内积。也就是说， $T_p S$ 可以看作一个内积空间。

要研究一个抽象的内积空间，最直接的办法是考虑内积在基底下的度量系数（度量矩阵）。

记 $E = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_u$, $F = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v$, $G = \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v$ ，则对任意两个切向量，有

$$(x_1 \vec{r}_u + y_1 \vec{r}_v) \cdot (x_2 \vec{r}_u + y_2 \vec{r}_v)$$

之前我们构造了正则参数曲面 S 在 p 点处的切空间，是一个线性空间，不妨记作 $T_p S$ 。 $T_p S$ 可以看作是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间。 $\mathbb{R}^3$ 上有一个自然的内积，根据线性代数知识，这一内积限制在 $T_p S$ 上，可以得到子空间上的内积。也就是说， $T_p S$ 可以看作一个内积空间。

要研究一个抽象的内积空间，最直接的办法是考虑内积在基底下的度量系数（度量矩阵）。

记 $E = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_u$, $F = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v$, $G = \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v$ ，则对任意两个切向量，有

$$(x_1 \vec{r}_u + y_1 \vec{r}_v) \cdot (x_2 \vec{r}_u + y_2 \vec{r}_v) = x_1 x_2 E + (x_1 y_2 + x_2 y_1) F + y_1 y_2 G$$

之前我们构造了正则参数曲面 S 在 p 点处的切空间，是一个线性空间，不妨记作 $T_p S$ 。 $T_p S$ 可以看作是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间。 $\mathbb{R}^3$ 上有一个自然的内积，根据线性代数知识，这一内积限制在 $T_p S$ 上，可以得到子空间上的内积。也就是说， $T_p S$ 可以看作一个内积空间。

要研究一个抽象的内积空间，最直接的办法是考虑内积在基底下的度量系数（度量矩阵）。

记 $E = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_u$, $F = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v$, $G = \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v$ ，则对任意两个切向量，有

$$(x_1 \vec{r}_u + y_1 \vec{r}_v) \cdot (x_2 \vec{r}_u + y_2 \vec{r}_v) = x_1 x_2 E + (x_1 y_2 + x_2 y_1) F + y_1 y_2 G$$

定义：我们把 $E(u, v)$, $F(u, v)$, $G(u, v)$ 称为曲面 S 的**第一类基本量**。

之前我们构造了正则参数曲面 S 在 p 点处的切空间，是一个线性空间，不妨记作 $T_p S$ 。 $T_p S$ 可以看作是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间。 $\mathbb{R}^3$ 上有一个自然的内积，根据线性代数知识，这一内积限制在 $T_p S$ 上，可以得到子空间上的内积。也就是说， $T_p S$ 可以看作一个内积空间。

要研究一个抽象的内积空间，最直接的办法是考虑内积在基底下的度量系数（度量矩阵）。

记 $E = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_u$, $F = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v$, $G = \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v$ ，则对任意两个切向量，有

$$(x_1 \vec{r}_u + y_1 \vec{r}_v) \cdot (x_2 \vec{r}_u + y_2 \vec{r}_v) = x_1 x_2 E + (x_1 y_2 + x_2 y_1) F + y_1 y_2 G$$

定义：我们把 $E(u, v)$, $F(u, v)$, $G(u, v)$ 称为曲面 S 的**第一类基本量**。

注意：各个第一类基本量均是曲面上的函数。

研究第一类基本量，实际上更适合从矩阵角度出发。

研究第一类基本量，实际上更适合从矩阵角度出发。之前已经提到过，第一类基本量组成了基底下的度量矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 。

研究第一类基本量，实际上更适合从矩阵角度出发。之前已经提到过，第一类基本量组成了基底下的度量矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 。利用矩阵乘法，我们可以重新改写

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_u \quad \vec{r}_v)$$

研究第一类基本量，实际上更适合从矩阵角度出发。之前已经提到过，第一类基本量组成了基底下的度量矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 。利用矩阵乘法，我们可以重新改写

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_u \quad \vec{r}_v)$$

于是，任意两个向量做内积可以用矩阵形式来表达：

$$\begin{aligned} & (x_1 \vec{r}_u + y_1 \vec{r}_v) \cdot (x_2 \vec{r}_u + y_2 \vec{r}_v) \\ &= \left((x_1 \quad y_1) \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \right) \cdot \left((\vec{r}_u \quad \vec{r}_v) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

研究第一类基本量，实际上更适合从矩阵角度出发。之前已经提到过，第一类基本量组成了基底下的度量矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 。利用矩阵乘法，我们可以重新改写

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_u \quad \vec{r}_v)$$

于是，任意两个向量做内积可以用矩阵形式来表达：

$$\begin{aligned} & (x_1 \vec{r}_u + y_1 \vec{r}_v) \cdot (x_2 \vec{r}_u + y_2 \vec{r}_v) \\ &= \left((x_1 \quad y_1) \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \right) \cdot \left((\vec{r}_u \quad \vec{r}_v) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right) \\ &= (x_1 \quad y_1) \left(\begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_u \quad \vec{r}_v) \right) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

研究第一类基本量，实际上更适合从矩阵角度出发。之前已经提到过，第一类基本量组成了基底下的度量矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 。利用矩阵乘法，我们可以重新改写

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_u \quad \vec{r}_v)$$

于是，任意两个向量做内积可以用矩阵形式来表达：

$$\begin{aligned} & (x_1 \vec{r}_u + y_1 \vec{r}_v) \cdot (x_2 \vec{r}_u + y_2 \vec{r}_v) \\ &= \left((x_1 \quad y_1) \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \right) \cdot \left((\vec{r}_u \quad \vec{r}_v) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right) \\ &= (x_1 \quad y_1) \left(\begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_u \quad \vec{r}_v) \right) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \\ &= (x_1 \quad y_1) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

研究第一类基本量，实际上更适合从矩阵角度出发。之前已经提到过，第一类基本量组成了基底下的度量矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 。利用矩阵乘法，我们可以重新改写

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_u \quad \vec{r}_v)$$

于是，任意两个向量做内积可以用矩阵形式来表达：

$$\begin{aligned} & (x_1 \vec{r}_u + y_1 \vec{r}_v) \cdot (x_2 \vec{r}_u + y_2 \vec{r}_v) \\ &= \left((x_1 \quad y_1) \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \right) \cdot \left((\vec{r}_u \quad \vec{r}_v) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right) \\ &= (x_1 \quad y_1) \left(\begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_u \quad \vec{r}_v) \right) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \\ &= (x_1 \quad y_1) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

即内积可以视为二次型。

注解：任何一个仿射标架的度量矩阵均为正定矩阵，对应一个正定实二次型。（解析几何考题中也有出现）。

注解：任何一个仿射标架的度量矩阵均为正定矩阵，对应一个正定实二次型。（解析几何考题中也有出现）。

比如，在我们所关心的曲面度量系数这一情形中，由于 $E > 0, G > 0, EG > F^2$,

注解：任何一个仿射标架的度量矩阵均为正定矩阵，对应一个正定实二次型。（解析几何考题中也有出现）。

比如，在我们所关心的曲面度量系数这一情形中，由于 $E > 0, G > 0, EG > F^2$ ，矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 必为正定矩阵。

我们考察不同参数化下度量矩阵的变化规律。

我们考察不同参数化下度量矩阵的变化规律。假定有容许参数变换： $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$,

我们考察不同参数化下度量矩阵的变化规律。假定有容许参数变换： $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$ ，采用矩阵写法

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_u \quad \vec{r}_v)$$

$$\begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} \cdot (\tilde{r}_{\tilde{u}} \quad \tilde{r}_{\tilde{v}})$$

我们考察不同参数化下度量矩阵的变化规律。假定有容许参数变换： $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$ ，采用矩阵写法

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_u \quad \vec{r}_v)$$

$$\begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} \cdot (\tilde{r}_{\tilde{u}} \quad \tilde{r}_{\tilde{v}})$$

根据链式法则

$$\begin{aligned} \tilde{r}_{\tilde{u}} &= \vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} &= \vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{aligned}$$

我们考察不同参数化下度量矩阵的变化规律。假定有容许参数变换： $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$ ，采用矩阵写法

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_u \quad \vec{r}_v)$$

$$\begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} \cdot (\tilde{r}_{\tilde{u}} \quad \tilde{r}_{\tilde{v}})$$

根据链式法则

$$\begin{aligned} \tilde{r}_{\tilde{u}} &= \vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} &= \vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{aligned}$$

可记为矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} \cdot (\tilde{r}_{\tilde{u}} \quad \tilde{r}_{\tilde{v}})$$

于是

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} & \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{r}_u & \vec{r}_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^T\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} \cdot (\tilde{r}_{\tilde{u}} \quad \tilde{r}_{\tilde{v}}) \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_u \quad \vec{r}_v) \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^T \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^T\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} \cdot (\tilde{r}_{\tilde{u}} \quad \tilde{r}_{\tilde{v}}) \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_u \quad \vec{r}_v) \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^T \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^T\end{aligned}$$

这两个矩阵合同。

于是

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} \cdot (\tilde{r}_{\tilde{u}} \quad \tilde{r}_{\tilde{v}}) \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_u \quad \vec{r}_v) \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^T \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^T\end{aligned}$$

这两个矩阵合同。

注解：这两个矩阵是同一个正定二次型在不同基底下的矩阵，必然合同。

于是

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} \cdot (\tilde{r}_{\tilde{u}} \quad \tilde{r}_{\tilde{v}}) \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_u \quad \vec{r}_v) \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^T \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^T\end{aligned}$$

这两个矩阵合同。

注解：这两个矩阵是同一个正定二次型在不同基底下的矩阵，必然合同。

为了以后方便讨论，我们总是记

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} & \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{r}_u & \vec{r}_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^T \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^T\end{aligned}$$

这两个矩阵合同。

注解：这两个矩阵是同一个正定二次型在不同基底下的矩阵，必然合同。

为了以后方便讨论，我们总是记

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}$$

从而

$$\begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} J^T$$

引入第一类基本量，最大的好处在于，可以局限于曲面的切空间中，而不必在乎曲面具体是如何放置于三维欧氏空间中的，就可以计算所有涉及到长度，角度，面积等度量关系。

曲面上曲线长度的计算

曲面上曲线长度的计算

正则参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条光滑曲线: $u = u(t), v = v(t)$,

曲面上曲线长度的计算

正则参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条光滑曲线: $u = u(t), v = v(t)$, 已经计算过曲线的切向量为:

$$\frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt} = \vec{r}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{r}_v \frac{dv(t)}{dt}$$

曲面上曲线长度的计算

正则参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条光滑曲线: $u = u(t), v = v(t)$, 已经计算过曲线的切向量为:

$$\frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt} = \vec{r}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{r}_v \frac{dv(t)}{dt}$$

故

$$\left| \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt} \right| = \sqrt{\vec{r}_u \cdot \vec{r}_u \left(\frac{du(t)}{dt} \right)^2 + 2\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v \frac{du(t)}{dt} \frac{dv(t)}{dt} + \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v \left(\frac{dv(t)}{dt} \right)^2}$$

曲面上曲线长度的计算

正则参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条光滑曲线: $u = u(t), v = v(t)$, 已经计算过曲线的切向量为:

$$\frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt} = \vec{r}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{r}_v \frac{dv(t)}{dt}$$

故

$$\left| \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt} \right| = \sqrt{\vec{r}_u \cdot \vec{r}_u \left(\frac{du(t)}{dt} \right)^2 + 2\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v \frac{du(t)}{dt} \frac{dv(t)}{dt} + \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v \left(\frac{dv(t)}{dt} \right)^2}$$

已经知道 $E = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_u, F = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v, G = \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v$,

曲面上曲线长度的计算

正则参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条光滑曲线: $u = u(t), v = v(t)$, 已经计算过曲线的切向量为:

$$\frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt} = \vec{r}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{r}_v \frac{dv(t)}{dt}$$

故

$$\left| \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt} \right| = \sqrt{\vec{r}_u \cdot \vec{r}_u \left(\frac{du(t)}{dt} \right)^2 + 2\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v \frac{du(t)}{dt} \frac{dv(t)}{dt} + \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v \left(\frac{dv(t)}{dt} \right)^2}$$

已经知道 $E = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_u, F = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v, G = \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v$, 则曲线的弧长元素为

$$ds = \sqrt{E \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2F \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} + G \left(\frac{dv}{dt} \right)^2} dt$$

考虑曲面 S 的容许参数变换, $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$ 。

考虑曲面 S 的容许参数变换, $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$ 。此时的光滑曲线表示为 $\tilde{u} = \tilde{u}(t), \tilde{v} = \tilde{v}(t)$ 。

考虑曲面 S 的容许参数变换, $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$ 。此时的光滑曲线表示为 $\tilde{u} = \tilde{u}(t), \tilde{v} = \tilde{v}(t)$ 。弧长元素为

$$ds = \sqrt{\tilde{E}(\frac{d\tilde{u}}{dt})^2 + 2\tilde{F}\frac{d\tilde{u}}{dt}\frac{d\tilde{v}}{dt} + \tilde{G}(\frac{d\tilde{v}}{dt})^2}dt$$

考虑曲面 S 的容许参数变换, $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$ 。此时的光滑曲线表示为 $\tilde{u} = \tilde{u}(t), \tilde{v} = \tilde{v}(t)$ 。弧长元素为

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{\tilde{E}\left(\frac{d\tilde{u}}{dt}\right)^2 + 2\tilde{F}\frac{d\tilde{u}}{dt}\frac{d\tilde{v}}{dt} + \tilde{G}\left(\frac{d\tilde{v}}{dt}\right)^2} dt \\ &= \sqrt{\begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} & \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} \\ \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix}} dt \end{aligned}$$

考虑曲面 S 的容许参数变换, $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$ 。此时的光滑曲线表示为 $\tilde{u} = \tilde{u}(t), \tilde{v} = \tilde{v}(t)$ 。弧长元素为

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{\tilde{E}\left(\frac{d\tilde{u}}{dt}\right)^2 + 2\tilde{F}\frac{d\tilde{u}}{dt}\frac{d\tilde{v}}{dt} + \tilde{G}\left(\frac{d\tilde{v}}{dt}\right)^2} dt \\ &= \sqrt{\begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} & \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} \\ \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix}} dt \\ &= \sqrt{\begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} & \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} \\ \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix}} dt \end{aligned}$$

考虑曲面 S 的容许参数变换, $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$ 。此时的光滑曲线表示为 $\tilde{u} = \tilde{u}(t), \tilde{v} = \tilde{v}(t)$ 。弧长元素为

$$\begin{aligned}
 ds &= \sqrt{\tilde{E}\left(\frac{d\tilde{u}}{dt}\right)^2 + 2\tilde{F}\frac{d\tilde{u}}{dt}\frac{d\tilde{v}}{dt} + \tilde{G}\left(\frac{d\tilde{v}}{dt}\right)^2} dt \\
 &= \sqrt{\begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} & \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} \\ \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix}} dt \\
 &= \sqrt{\begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} & \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} \\ \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix}} dt \\
 &= \sqrt{\begin{pmatrix} \frac{du}{dt} & \frac{dv}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du}{dt} \\ \frac{dv}{dt} \end{pmatrix}} dt
 \end{aligned}$$

考虑曲面 S 的容许参数变换, $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$ 。此时的光滑曲线表示为 $\tilde{u} = \tilde{u}(t), \tilde{v} = \tilde{v}(t)$ 。弧长元素为

$$\begin{aligned}
 ds &= \sqrt{\tilde{E}\left(\frac{d\tilde{u}}{dt}\right)^2 + 2\tilde{F}\frac{d\tilde{u}}{dt}\frac{d\tilde{v}}{dt} + \tilde{G}\left(\frac{d\tilde{v}}{dt}\right)^2} dt \\
 &= \sqrt{\begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} & \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} \\ \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix}} dt \\
 &= \sqrt{\begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} & \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} \\ \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix}} dt \\
 &= \sqrt{\begin{pmatrix} \frac{du}{dt} & \frac{dv}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du}{dt} \\ \frac{dv}{dt} \end{pmatrix}} dt \\
 &= \sqrt{E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2} dt
 \end{aligned}$$

考虑曲面 S 的容许参数变换, $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$ 。此时的光滑曲线表示为 $\tilde{u} = \tilde{u}(t), \tilde{v} = \tilde{v}(t)$ 。弧长元素为

$$\begin{aligned}
 ds &= \sqrt{\tilde{E}\left(\frac{d\tilde{u}}{dt}\right)^2 + 2\tilde{F}\frac{d\tilde{u}}{dt}\frac{d\tilde{v}}{dt} + \tilde{G}\left(\frac{d\tilde{v}}{dt}\right)^2} dt \\
 &= \sqrt{\begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} & \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} \\ \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix}} dt \\
 &= \sqrt{\begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} & \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} \\ \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix}} dt \\
 &= \sqrt{\begin{pmatrix} \frac{du}{dt} & \frac{dv}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du}{dt} \\ \frac{dv}{dt} \end{pmatrix}} dt \\
 &= \sqrt{E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2} dt
 \end{aligned}$$

与曲面 S 的参数选取无关。

3.3.2 第一基本形式

回忆：对于曲面 S 上的曲线 $(u(t), v(t))$ ，弧长元素为

$$ds = \sqrt{E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2}dt$$

与曲面的参数选取无关。

回忆：对于曲面 S 上的曲线 $(u(t), v(t))$ ，弧长元素为

$$ds = \sqrt{E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2}dt$$

与曲面的参数选取无关。同时，我们知道，同一条曲线也可以有不同的参数化，

回忆：对于曲面 S 上的曲线 $(u(t), v(t))$ ，弧长元素为

$$ds = \sqrt{E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2}dt$$

与曲面的参数选取无关。同时，我们知道，同一条曲线也可以有不同的参数化，不妨设 $t = t(\tilde{t})$ ，此时

$$(u(t), v(t)) = (u(t(\tilde{t})), v(t(\tilde{t})))$$

回忆：对于曲面 S 上的曲线 $(u(t), v(t))$ ，弧长元素为

$$ds = \sqrt{E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2} dt$$

与曲面的参数选取无关。同时，我们知道，同一条曲线也可以有不同的参数化，不妨设 $t = t(\tilde{t})$ ，此时

$$(u(t), v(t)) = (u(t(\tilde{t})), v(t(\tilde{t}))) = (u(\tilde{t}), v(\tilde{t})),$$

回忆：对于曲面 S 上的曲线 $(u(t), v(t))$ ，弧长元素为

$$ds = \sqrt{E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2}dt$$

与曲面的参数选取无关。同时，我们知道，同一条曲线也可以有不同的参数化，不妨设 $t = t(\tilde{t})$ ，此时

$(u(t), v(t)) = (u(t(\tilde{t})), v(t(\tilde{t}))) = (u(\tilde{t}), v(\tilde{t}))$ ，弧长元素的表达式为

$$d\tilde{s} = \sqrt{E\left(\frac{du}{d\tilde{t}}\right)^2 + 2F\frac{du}{d\tilde{t}}\frac{dv}{d\tilde{t}} + G\left(\frac{dv}{d\tilde{t}}\right)^2}d\tilde{t}$$

回忆：对于曲面 S 上的曲线 $(u(t), v(t))$ ，弧长元素为

$$ds = \sqrt{E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2}dt$$

与曲面的参数选取无关。同时，我们知道，同一条曲线也可以有不同的参数化，不妨设 $t = t(\tilde{t})$ ，此时

$(u(t), v(t)) = (u(t(\tilde{t})), v(t(\tilde{t}))) = (u(\tilde{t}), v(\tilde{t}))$ ，弧长元素的表达式为

$$d\tilde{s} = \sqrt{E\left(\frac{du}{d\tilde{t}}\right)^2 + 2F\frac{du}{d\tilde{t}}\frac{dv}{d\tilde{t}} + G\left(\frac{dv}{d\tilde{t}}\right)^2}d\tilde{t} = ds$$

回忆：对于曲面 S 上的曲线 $(u(t), v(t))$ ，弧长元素为

$$ds = \sqrt{E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2}dt$$

与曲面的参数选取无关。同时，我们知道，同一条曲线也可以有不同的参数化，不妨设 $t = t(\tilde{t})$ ，此时

$(u(t), v(t)) = (u(t(\tilde{t})), v(t(\tilde{t}))) = (u(\tilde{t}), v(\tilde{t}))$ ，弧长元素的表达式为

$$d\tilde{s} = \sqrt{E\left(\frac{du}{d\tilde{t}}\right)^2 + 2F\frac{du}{d\tilde{t}}\frac{dv}{d\tilde{t}} + G\left(\frac{dv}{d\tilde{t}}\right)^2}d\tilde{t} = ds$$

故弧长元素和曲线的参数化也无关（实际上只和曲线隐式方程中 u, v 内在的对应关系有关）。

回忆：对于曲面 S 上的曲线 $(u(t), v(t))$ ，弧长元素为

$$ds = \sqrt{E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2}dt$$

与曲面的参数选取无关。同时，我们知道，同一条曲线也可以有不同的参数化，不妨设 $t = t(\tilde{t})$ ，此时

$(u(t), v(t)) = (u(t(\tilde{t})), v(t(\tilde{t}))) = (u(\tilde{t}), v(\tilde{t}))$ ，弧长元素的表达式为

$$d\tilde{s} = \sqrt{E\left(\frac{du}{d\tilde{t}}\right)^2 + 2F\frac{du}{d\tilde{t}}\frac{dv}{d\tilde{t}} + G\left(\frac{dv}{d\tilde{t}}\right)^2}d\tilde{t} = ds$$

故弧长元素和曲线的参数化也无关（实际上只和曲线隐式方程中 u, v 内在的对应关系有关）。为了去除曲线不同参数化对弧长元素表达式的影响，

回忆：对于曲面 S 上的曲线 $(u(t), v(t))$ ，弧长元素为

$$ds = \sqrt{E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2}dt$$

与曲面的参数选取无关。同时，我们知道，同一条曲线也可以有不同的参数化，不妨设 $t = t(\tilde{t})$ ，此时

$(u(t), v(t)) = (u(t(\tilde{t})), v(t(\tilde{t}))) = (u(\tilde{t}), v(\tilde{t}))$ ，弧长元素的表达式为

$$d\tilde{s} = \sqrt{E\left(\frac{du}{d\tilde{t}}\right)^2 + 2F\frac{du}{d\tilde{t}}\frac{dv}{d\tilde{t}} + G\left(\frac{dv}{d\tilde{t}}\right)^2}d\tilde{t} = ds$$

故弧长元素和曲线的参数化也无关（实际上只和曲线隐式方程中 u, v 内在的对应关系有关）。为了去除曲线不同参数化对弧长元素表达式的影响，我们考虑

$$ds^2 = (ds)^2$$

回忆：对于曲面 S 上的曲线 $(u(t), v(t))$ ，弧长元素为

$$ds = \sqrt{E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2}dt$$

与曲面的参数选取无关。同时，我们知道，同一条曲线也可以有不同的参数化，不妨设 $t = t(\tilde{t})$ ，此时

$(u(t), v(t)) = (u(t(\tilde{t})), v(t(\tilde{t}))) = (u(\tilde{t}), v(\tilde{t}))$ ，弧长元素的表达式为

$$d\tilde{s} = \sqrt{E\left(\frac{du}{d\tilde{t}}\right)^2 + 2F\frac{du}{d\tilde{t}}\frac{dv}{d\tilde{t}} + G\left(\frac{dv}{d\tilde{t}}\right)^2}d\tilde{t} = ds$$

故弧长元素和曲线的参数化也无关（实际上只和曲线隐式方程中 u, v 内在的对应关系有关）。为了去除曲线不同参数化对弧长元素表达式的影响，我们考虑

$$ds^2 = (ds)^2 = \left(E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2\right)(dt)^2$$

回忆：对于曲面 S 上的曲线 $(u(t), v(t))$ ，弧长元素为

$$ds = \sqrt{E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2}dt$$

与曲面的参数选取无关。同时，我们知道，同一条曲线也可以有不同的参数化，不妨设 $t = t(\tilde{t})$ ，此时

$(u(t), v(t)) = (u(t(\tilde{t})), v(t(\tilde{t}))) = (u(\tilde{t}), v(\tilde{t}))$ ，弧长元素的表达式为

$$d\tilde{s} = \sqrt{E\left(\frac{du}{d\tilde{t}}\right)^2 + 2F\frac{du}{d\tilde{t}}\frac{dv}{d\tilde{t}} + G\left(\frac{dv}{d\tilde{t}}\right)^2}d\tilde{t} = ds$$

故弧长元素和曲线的参数化也无关（实际上只和曲线隐式方程中 u, v 内在的对应关系有关）。为了去除曲线不同参数化对弧长元素表达式的影响，我们考虑

$$\begin{aligned} ds^2 &= (ds)^2 = \left(E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2\right)(dt)^2 \\ &= E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2 \end{aligned}$$

回忆：对于曲面 S 上的曲线 $(u(t), v(t))$ ，弧长元素为

$$ds = \sqrt{E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2}dt$$

与曲面的参数选取无关。同时，我们知道，同一条曲线也可以有不同的参数化，不妨设 $t = t(\tilde{t})$ ，此时

$(u(t), v(t)) = (u(t(\tilde{t})), v(t(\tilde{t}))) = (u(\tilde{t}), v(\tilde{t}))$ ，弧长元素的表达式为

$$d\tilde{s} = \sqrt{E\left(\frac{du}{d\tilde{t}}\right)^2 + 2F\frac{du}{d\tilde{t}}\frac{dv}{d\tilde{t}} + G\left(\frac{dv}{d\tilde{t}}\right)^2}d\tilde{t} = ds$$

故弧长元素和曲线的参数化也无关（实际上只和曲线隐式方程中 u, v 内在的对应关系有关）。为了去除曲线不同参数化对弧长元素表达式的影响，我们考虑

$$\begin{aligned} ds^2 &= (ds)^2 = \left(E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2\right)(dt)^2 \\ &= E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2 \end{aligned}$$

定义：我们把 $I = ds^2 = E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$ 称为曲面 S 的**第一基本形式**。

注解:

- ▶ 不难看出, 曲面 S 的第一类基本量和第一基本形式本质可以相互决定。

注解:

- ▶ 不难看出, 曲面 S 的第一类基本量和第一基本形式本质可以相互决定。那么为何要把第一基本形式放在更重要的地位?
(本节的标题)

注解:

- ▶ 不难看出, 曲面 S 的第一类基本量和第一基本形式本质可以相互决定。那么为何要把第一基本形式放在更重要的地位? (本节的标题) 这是因为, 从之前的分析可以看出, 第一基本形式作为一个整体, 与曲面、曲线的参数选取均无关, 有更好的性质。

注解:

- ▶ 不难看出，曲面 S 的第一类基本量和第一基本形式本质可以相互决定。那么为何要把第一基本形式放在更重要的地位？（本节的标题）这是因为，从之前的分析可以看出，第一基本形式作为一个整体，与曲面、曲线的参数选取均无关，有更好的性质。
- ▶ 一旦知道曲线的参数方程 $(u(t), v(t))$ ，带入第一基本形式后开根号，就得到了曲线的弧长元素；

注解:

- ▶ 不难看出, 曲面 S 的第一类基本量和第一基本形式本质可以相互决定。那么为何要把第一基本形式放在更重要的地位? (本节的标题) 这是因为, 从之前的分析可以看出, 第一基本形式作为一个整体, 与曲面、曲线的参数选取均无关, 有更好的性质。
- ▶ 一旦知道曲线的参数方程 $(u(t), v(t))$, 带入第一基本形式后开根号, 就得到了曲线的弧长元素;
- ▶ 曲面的第一基本形式虽然是由曲面上曲线的弧长元素导出的, 但第一基本形式并不等同于弧长元素的平方;

注解:

- ▶ 不难看出，曲面 S 的第一类基本量和第一基本形式本质可以相互决定。那么为何要把第一基本形式放在更重要的地位？（本节的标题）这是因为，从之前的分析可以看出，第一基本形式作为一个整体，与曲面、曲线的参数选取均无关，有更好的性质。
- ▶ 一旦知道曲线的参数方程 $(u(t), v(t))$ ，带入第一基本形式后开根号，就得到了曲线的弧长元素；
- ▶ 曲面的第一基本形式虽然是由曲面上曲线的弧长元素导出的，但第一基本形式并不等同于弧长元素的平方；最根本的区别在于第一基本形式中的 du, dv 是可以独立变化的。

注解:

- ▶ 不难看出, 曲面 S 的第一类基本量和第一基本形式本质可以相互决定。那么为何要把第一基本形式放在更重要的地位? (本节的标题) 这是因为, 从之前的分析可以看出, 第一基本形式作为一个整体, 与曲面、曲线的参数选取均无关, 有更好的性质。
- ▶ 一旦知道曲线的参数方程 $(u(t), v(t))$, 带入第一基本形式后开根号, 就得到了曲线的弧长元素;
- ▶ 曲面的第一基本形式虽然是由曲面上曲线的弧长元素导出的, 但第一基本形式并不等同于弧长元素的平方; 最根本的区别在于第一基本形式中的 du, dv 是可以独立变化的。

不太严格地讲, 第一基本形式是个以 du, dv 为变量的二次型;

注解:

- ▶ 不难看出, 曲面 S 的第一类基本量和第一基本形式本质可以相互决定。那么为何要把第一基本形式放在更重要的地位? (本节的标题) 这是因为, 从之前的分析可以看出, 第一基本形式作为一个整体, 与曲面、曲线的参数选取均无关, 有更好的性质。
- ▶ 一旦知道曲线的参数方程 $(u(t), v(t))$, 带入第一基本形式后开根号, 就得到了曲线的弧长元素;
- ▶ 曲面的第一基本形式虽然是由曲面上曲线的弧长元素导出的, 但第一基本形式并不等同于弧长元素的平方; 最根本的区别在于第一基本形式中的 du, dv 是可以独立变化的。

不太严格地讲, 第一基本形式是个以 du, dv 为变量的二次型; 严格地讲, 是一个二阶对称张量。

注解:

- ▶ 不难看出, 曲面 S 的第一类基本量和第一基本形式本质可以相互决定。那么为何要把第一基本形式放在更重要的地位? (本节的标题) 这是因为, 从之前的分析可以看出, 第一基本形式作为一个整体, 与曲面、曲线的参数选取均无关, 有更好的性质。
- ▶ 一旦知道曲线的参数方程 $(u(t), v(t))$, 带入第一基本形式后开根号, 就得到了曲线的弧长元素;
- ▶ 曲面的第一基本形式虽然是由曲面上曲线的弧长元素导出的, 但第一基本形式并不等同于弧长元素的平方; 最根本的区别在于第一基本形式中的 du, dv 是可以独立变化的。

不太严格地讲, 第一基本形式是个以 du, dv 为变量的二次型; 严格地讲, 是一个二阶对称张量。

张量本身是个比较复杂的概念, 我们这里暂时不展开深入讲解, 但是希望借助大家熟悉的全微分来理解。

回忆：二元函数 $f(u, v), g(u, v)$ 的全微分分别为： $df = f_u du + f_v dv$,
 $dg = g_u du + g_v dv$ 。

回忆：二元函数 $f(u, v), g(u, v)$ 的全微分分别为： $df = f_u du + f_v dv$,
 $dg = g_u du + g_v dv$ 。二者的“乘积”（实为对称化的张量积）

$$df dg = f_u g_u (du)^2 + (f_u g_v + g_u f_v) du dv + f_v g_v (dv)^2$$

就是一个对称张量。

回忆：二元函数 $f(u, v), g(u, v)$ 的全微分分别为： $df = f_u du + f_v dv$,
 $dg = g_u du + g_v dv$ 。二者的“乘积”（实为对称化的张量积）

$$dfdg = f_u g_u (du)^2 + (f_u g_v + g_u f_v) du dv + f_v g_v (dv)^2$$

就是一个对称张量。

对于向量值的二元函数 $\vec{r}(u, v)$ ，全微分为 $d\vec{r}(u, v) = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ 。

回忆：二元函数 $f(u, v), g(u, v)$ 的全微分分别为： $df = f_u du + f_v dv$, $dg = g_u du + g_v dv$ 。二者的“乘积”（实为对称化的张量积）

$$df dg = f_u g_u (du)^2 + (f_u g_v + g_u f_v) du dv + f_v g_v (dv)^2$$

就是一个对称张量。

对于向量值的二元函数 $\vec{r}(u, v)$ ，全微分为 $d\vec{r}(u, v) = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ 。
此时

$$\begin{aligned} d\vec{r} \cdot d\vec{r} &= (\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \cdot (\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \\ &= \vec{r}_u \cdot \vec{r}_u (du)^2 + 2\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v du dv + \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v (dv)^2 \\ &= E(du)^2 + 2F du dv + G(dv)^2 \end{aligned}$$

恰好得到第一基本形式，也是一个对称张量。

回忆：二元函数 $f(u, v), g(u, v)$ 的全微分分别为： $df = f_u du + f_v dv$, $dg = g_u du + g_v dv$ 。二者的“乘积”（实为对称化的张量积）

$$df dg = f_u g_u (du)^2 + (f_u g_v + g_u f_v) du dv + f_v g_v (dv)^2$$

就是一个对称张量。

对于向量值的二元函数 $\vec{r}(u, v)$ ，全微分为 $d\vec{r}(u, v) = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ 。
此时

$$\begin{aligned} d\vec{r} \cdot d\vec{r} &= (\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \cdot (\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \\ &= \vec{r}_u \cdot \vec{r}_u (du)^2 + 2\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v du dv + \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v (dv)^2 \\ &= E(du)^2 + 2F du dv + G(dv)^2 \end{aligned}$$

恰好得到第一基本形式，也是一个对称张量。

第一基本形式的等价定义： 我们把 $I = d\vec{r}(u, v) \cdot d\vec{r}(u, v)$ 也称为曲面 S 的**第一基本形式**。

利用全微分的不变性，我们很容易说明张量的不变性 (与参数选取无关)。

利用全微分的不变性，我们很容易说明张量的不变性 (与参数选取无关)。假设有容许参数变换：
$$\begin{cases} u(\tilde{u}, \tilde{v}) \\ v(\tilde{u}, \tilde{v}) \end{cases}, \text{ 则}$$

$$\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$$

利用全微分的不变性，我们很容易说明张量的不变性(与参数选取无关)。假设有容许参数变换： $\begin{cases} u(\tilde{u}, \tilde{v}) \\ v(\tilde{u}, \tilde{v}) \end{cases}$ ，则

$$\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$$

于是

$$\begin{aligned} d\vec{r} &= \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv \\ &= \vec{r}_u \left(\frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} d\tilde{u} + \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} d\tilde{v} \right) + \vec{r}_v \left(\frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} d\tilde{u} + \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} d\tilde{v} \right) \\ &= \left(\vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \right) d\tilde{u} + \left(\vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \right) d\tilde{v} \\ &= \tilde{r}_{\tilde{u}} d\tilde{u} + \tilde{r}_{\tilde{v}} d\tilde{v} \\ &= d\tilde{r} \end{aligned}$$

利用全微分的不变性，我们很容易说明张量的不变性(与参数选取无关)。假设有容许参数变换： $\begin{cases} u(\tilde{u}, \tilde{v}) \\ v(\tilde{u}, \tilde{v}) \end{cases}$ ，则

$$\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$$

于是

$$\begin{aligned} d\vec{r} &= \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv \\ &= \vec{r}_u \left(\frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} d\tilde{u} + \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} d\tilde{v} \right) + \vec{r}_v \left(\frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} d\tilde{u} + \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} d\tilde{v} \right) \\ &= \left(\vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \right) d\tilde{u} + \left(\vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \right) d\tilde{v} \\ &= \tilde{r}_{\tilde{u}} d\tilde{u} + \tilde{r}_{\tilde{v}} d\tilde{v} \\ &= d\tilde{r} \end{aligned}$$

进而有 $d\vec{r} \cdot d\vec{r} = d\tilde{r} \cdot d\tilde{r}$ 。

利用全微分的不变性，我们很容易说明张量的不变性(与参数选取无关)。假设有容许参数变换：
$$\begin{cases} u(\tilde{u}, \tilde{v}) \\ v(\tilde{u}, \tilde{v}) \end{cases}, \text{ 则}$$

$$\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$$

于是

$$\begin{aligned} d\vec{r} &= \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv \\ &= \vec{r}_u \left(\frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} d\tilde{u} + \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} d\tilde{v} \right) + \vec{r}_v \left(\frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} d\tilde{u} + \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} d\tilde{v} \right) \\ &= \left(\vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \right) d\tilde{u} + \left(\vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \right) d\tilde{v} \\ &= \tilde{r}_{\tilde{u}} d\tilde{u} + \tilde{r}_{\tilde{v}} d\tilde{v} \\ &= d\tilde{r} \end{aligned}$$

进而有 $d\vec{r} \cdot d\vec{r} = d\tilde{r} \cdot d\tilde{r}$ 。

也就是把第一基本形式看作一个有机的整体，它的不变性会给我们的讨论带来很大的方便。

利用全微分的不变性，我们很容易说明张量的不变性(与参数选取无关)。假设有容许参数变换：
$$\begin{cases} u(\tilde{u}, \tilde{v}) \\ v(\tilde{u}, \tilde{v}) \end{cases}, \text{ 则}$$

$$\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$$

于是

$$\begin{aligned} d\vec{r} &= \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv \\ &= \vec{r}_u \left(\frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} d\tilde{u} + \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} d\tilde{v} \right) + \vec{r}_v \left(\frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} d\tilde{u} + \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} d\tilde{v} \right) \\ &= \left(\vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \right) d\tilde{u} + \left(\vec{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} + \vec{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \right) d\tilde{v} \\ &= \tilde{r}_{\tilde{u}} d\tilde{u} + \tilde{r}_{\tilde{v}} d\tilde{v} \\ &= d\tilde{r} \end{aligned}$$

进而有 $d\vec{r} \cdot d\vec{r} = d\tilde{r} \cdot d\tilde{r}$ 。

也就是把第一基本形式看作一个有机的整体，它的不变性会给我们的讨论带来很大的方便。这也是在第一类基本量的基础上再引入第一基本形式的根本原因。

延伸阅读

首先，第一基本形式也可采用矩阵写法

$$I = d\vec{r} \cdot d\vec{r} = (\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \cdot (\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv)$$

延伸阅读

首先，第一基本形式也可采用矩阵写法

$$\begin{aligned} I = d\vec{r} \cdot d\vec{r} &= (\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \cdot (\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \\ &= \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{r}_u & \vec{r}_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} \end{aligned}$$

延伸阅读

首先，第一基本形式也可采用矩阵写法

$$\begin{aligned} I &= d\vec{r} \cdot d\vec{r} = (\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \cdot (\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \\ &= \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{r}_u & \vec{r}_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} \end{aligned}$$

延伸阅读

首先，第一基本形式也可采用矩阵写法

$$\begin{aligned} I &= d\vec{r} \cdot d\vec{r} = (\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \cdot (\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \\ &= \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{r}_u & \vec{r}_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} \end{aligned}$$

此外，我们也可以将上述验证第一基本形式不变性的过程改写为矩阵形式，更加简洁。

延伸阅读

首先，第一基本形式也可采用矩阵写法

$$\begin{aligned} I &= d\vec{r} \cdot d\vec{r} = (\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \cdot (\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \\ &= \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{r}_u & \vec{r}_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} \end{aligned}$$

此外，我们也可以将上述验证第一基本形式不变性的过程改写为矩阵形式，更加简洁。已经计算过

$$(du, dv) = (d\tilde{u}, d\tilde{v}) \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} \\ \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}$$

延伸阅读

首先，第一基本形式也可采用矩阵写法

$$\begin{aligned} I &= d\vec{r} \cdot d\vec{r} = (\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \cdot (\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \\ &= \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{r}_u & \vec{r}_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} \end{aligned}$$

此外，我们也可以将上述验证第一基本形式不变性的过程改写为矩阵形式，更加简洁。已经计算过

$$(du, dv) = (d\tilde{u}, d\tilde{v}) \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} \\ \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}$$

即

$$(d\tilde{u}, d\tilde{v}) = (du, dv) \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} \\ \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^{-1}$$

于是

$$\begin{aligned}d\tilde{\vec{r}} &= (d\tilde{u}, d\tilde{v}) \begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} = (du, dv) \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \\ &= (du, dv) \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} = d\vec{r}\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} d\tilde{r} &= (d\tilde{u}, d\tilde{v}) \begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} = (du, dv) \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \\ &= (du, dv) \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} = d\vec{r} \end{aligned}$$

从矩阵形式，我们更容易看出第一基本形式能够保持不变的原因：

于是

$$\begin{aligned} d\tilde{r} &= (d\tilde{u}, d\tilde{v}) \begin{pmatrix} \tilde{r}_{\tilde{u}} \\ \tilde{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} = (du, dv) \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \\ &= (du, dv) \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} = d\vec{r} \end{aligned}$$

从矩阵形式，我们更容易看出第一基本形式能够保持不变的原因：微分和切向量两部分的变化规律相反，正好抵消。

计算曲面的面积

计算曲面的面积

回忆：我们在数学分析中计算过 Monge 形式曲面 $(x, y, z(x, y))$ 的面积：

$$\iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

计算曲面的面积

回忆：我们在数学分析中计算过 Monge 形式曲面 $(x, y, z(x, y))$ 的面积：

$$\iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

现在来看一般的情况，曲面 S 的面积元素为

$$d\sigma =$$

计算曲面的面积

回忆：我们在数学分析中计算过 Monge 形式曲面 $(x, y, z(x, y))$ 的面积：

$$\iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

现在来看一般的情况，曲面 S 的面积元素为

$$d\sigma = |(\vec{r}_u du) \times (\vec{r}_v dv)|$$

计算曲面的面积

回忆：我们在数学分析中计算过 Monge 形式曲面 $(x, y, z(x, y))$ 的面积：

$$\iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

现在来看一般的情况，曲面 S 的面积元素为

$$d\sigma = |(\vec{r}_u du) \times (\vec{r}_v dv)| = |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| du dv$$

计算曲面的面积

回忆：我们在数学分析中计算过 Monge 形式曲面 $(x, y, z(x, y))$ 的面积：

$$\iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

现在来看一般的情况，曲面 S 的面积元素为

$$d\sigma = |(\vec{r}_u du) \times (\vec{r}_v dv)| = |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| du dv = \sqrt{EG - F^2} du dv$$

计算曲面的面积

回忆：我们在数学分析中计算过 Monge 形式曲面 $(x, y, z(x, y))$ 的面积：

$$\iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

现在来看一般的情况，曲面 S 的面积元素为

$$d\sigma = |(\vec{r}_u du) \times (\vec{r}_v dv)| = |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| du dv = \sqrt{EG - F^2} du dv$$

从而曲面 S 的面积为

$$A = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv$$

计算曲面的面积

回忆：我们在数学分析中计算过 Monge 形式曲面 $(x, y, z(x, y))$ 的面积：

$$\iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

现在来看一般的情况，曲面 S 的面积元素为

$$d\sigma = |(\vec{r}_u du) \times (\vec{r}_v dv)| = |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| du dv = \sqrt{EG - F^2} du dv$$

从而曲面 S 的面积为

$$A = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv$$

注解：

- ▶ 实际上，根据解析几何和高等代数知识，我们知道， n 维空间中由 m 个向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m$ 所张成的平行体，其“体积”为 $\sqrt{|B|}$ ，其中矩阵 B 中的 (i, j) 元素为 $\vec{a}_i \cdot \vec{a}_j$ 。
- ▶ 特别的，若有 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ 构成基底，则矩阵 B 则是这组基底对应的度量矩阵。

面积在参数变换下的不变性

考虑容许参数变换 $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$, 由数学分析知识,

面积在参数变换下的不变性

考虑容许参数变换 $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$, 由数学分析知识,

$$\sqrt{EG - F^2} du dv = \sqrt{EG - F^2} |J| d\tilde{u} d\tilde{v}$$

面积在参数变换下的不变性

考虑容许参数变换 $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$, 由数学分析知识,

$$\sqrt{EG - F^2} du dv = \sqrt{EG - F^2} |J| d\tilde{u} d\tilde{v}$$

其中, $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}$ 。

面积在参数变换下的不变性

考虑容许参数变换 $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$, 由数学分析知识,

$$\sqrt{EG - F^2} du dv = \sqrt{EG - F^2} |J| d\tilde{u} d\tilde{v}$$

其中, $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}$ 。

我们之前证明过:

$$\begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} J^T$$

面积在参数变换下的不变性

考虑容许参数变换 $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$, 由数学分析知识,

$$\sqrt{EG - F^2} du dv = \sqrt{EG - F^2} |J| d\tilde{u} d\tilde{v}$$

其中, $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}$ 。

我们之前证明过:

$$\begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} J^T$$

即

$$\begin{vmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{vmatrix} = |J| \begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix} |J^T|$$

面积在参数变换下的不变性

考虑容许参数变换 $\tilde{r}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \vec{r}(u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$, 由数学分析知识,

$$\sqrt{EG - F^2} du dv = \sqrt{EG - F^2} |J| d\tilde{u} d\tilde{v} = \sqrt{\tilde{E}\tilde{G} - \tilde{F}^2} d\tilde{u} d\tilde{v}$$

其中, $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}$ 。

我们之前证明过:

$$\begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} J^T$$

即

$$\begin{vmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{vmatrix} = |J| \begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix} |J^T|$$

总结

- ▶ 在解析几何中我们知道，只要有了度量矩阵，所有有关长度，角度，面积，体积的问题都可以计算；
- ▶ 在微分几何中，无非是把度量矩阵换成了第一基本形式（每一点都对应一个度量矩阵），同样，所有有关长度，角度，面积，体积的问题都可以计算，只是外加对应的积分即可。

作业

习题 3.3, P99

$1(2), 4, 8(1)(3)$

例：平面 S_1 的方程为 $\vec{r}_1(u, v) = (u, v, 0)$ ，圆柱面 S_2 的方程为 $\vec{r}_2(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$ ，求两个曲面的第一基本形式。

例：平面 S_1 的方程为 $\vec{r}_1(u, v) = (u, v, 0)$ ，圆柱面 S_2 的方程为 $\vec{r}_2(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$ ，求两个曲面的第一基本形式。

只有第一基本形式这个不变量显然无法确定曲面。需要找到其他描述曲面弯曲程度的不变量。